解 因为

$$\overrightarrow{EO}=\overrightarrow{EA}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BO},$$

$$\overrightarrow{BO}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BB_1})=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA_1}),$$

所以

$$\overrightarrow{EO}=-\frac{1}{2}\overrightarrow{AA_1}+\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}(\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA_1})$$

$$=\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AD},$$

因此，向量$\overrightarrow{EO}$与$\overrightarrow{AB}$、$\overrightarrow{AD}$共面.

例 2 是必修课程第 10 章中的直线与平面垂直的判定定理.

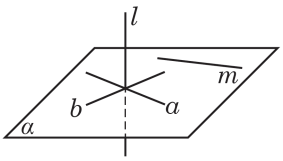


图 3-2-3

例 2 利用向量证明：如果一条直线垂直于一个平面上的两条相交直线，那么这条直线垂直于这个平面(即垂直于这个平面中的任何直线).

已知 如图 3-2-3，a、b 是平面 α 上的两条相交直线，直线 l 满足 $l\perp a$，$l\perp b$.

求证 $l\perp\alpha$.

证明 在平面 α 上任意作直线 m，并分别在直线 l、a、b、m 上取非零向量$\vec{l}$、$\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{m}$.

因为直线 a 与 b 相交，所以向量 $\vec{a}$、$\vec{b}$不平行. 由向量共面的充要条件知，$\vec{m}$是$\vec{a}$、$\vec{b}$的线性组合，即

$$\vec{m}=\lambda\vec{a}+\mu\vec{b}\ (\lambda、\mu\in\mathbf{R}).$$

将上式两边与向量$\vec{l}$作数量积，由题意知$\vec{l}\cdot\vec{a}=0$，$\vec{l}\cdot\vec{b}=0$，所以

$$\vec{l}\cdot\vec{m}=\lambda\,\vec{l}\cdot\vec{a}+\mu\,\vec{l}\cdot\vec{b}=0,$$

从而 $l\perp m$. 这说明直线 l 垂直于平面 α 上的任意一条直线，所以 $l\perp\alpha$.

2 空间向量基本定理

已知平面上两个不共线向量的线性组合可以表示该平面上的所有向量. 是否可以做一个类推，空间三个不共面向量的线性组合可以表示空间中的所有向量？下面的定理对此给出了肯